PORTAFOLIO WEB · INGENIERÍA WEB

BLACKDOT
MANUAL TÉCNICO

Arquitectura, videojuegos integrados, persistencia y verificación de entrega

PROYECTO Portafolio web personal con seis videojuegos integrados.	CONTROL DOCUMENTAL Versión: 2.0 · Fecha: 29 de octubre de 2026 Responsable: Danna Rueda Asignatura: Ingeniería Web
ACTUALIZACIÓN PRINCIPAL Se incorporan Atari Football 2D y Pixel Pong 2D al catálogo Arcade, junto con sus documentos HTML embebidos.	CRITERIO DE EVIDENCIA Documento basado en inspección estática del ZIP y del código fuente. Las pruebas de ejecución, despliegue y Lighthouse se marcan como pendientes cuando no hay evidencia.

Este manual sustituye la versión anterior que describía únicamente cuatro videojuegos. La versión actual documenta seis títulos y distingue entre implementación identificada y validaciones que todavía requieren ejecución real.

01 / Descripción y alcance

BLACKDOT es un portafolio web personal orientado a diseño, desarrollo y experiencias interactivas. La página principal organiza el contenido por secciones y dispone de un área Arcade desde la que se seleccionan y ejecutan los videojuegos.

Alcance de esta versión

Elemento	Descripción observada
Catálogo Arcade	Seis títulos: Cúcuta Open World, Dynasty FC, Sky Bound, Rally Rush, Atari Football 2D y Pixel Pong 2D.
Integración	Los documentos de los juegos se guardan dentro de index.html como bloques GZIP codificados en Base64. El script principal los decodifica y los monta en un iframe mediante srcdoc.
Interfaz	Navegación por secciones, tarjetas de juegos, reproductor superpuesto y recursos visuales del portafolio.
Persistencia	Se identifican mecanismos LocalStorage en los juegos. Las claves y el alcance varían según el título; véase la sección 05.

Criterio de verificación

La revisión del código permite documentar estructura, tecnologías, controles declarados y llamadas de almacenamiento. No demuestra por sí sola que la experiencia se ejecute sin errores en todos los equipos, que el guardado se restaure correctamente tras cerrar el navegador, ni que exista un despliegue público o una puntuación Lighthouse determinada.

Paquete revisado: BLACKDOT-Proyecto-con-2-juegos-nuevos.zip. Se verificaron index.html, css/style.css, js/script.js y los seis bloques de datos embebidos. La inspección de los dos nuevos juegos confirmó sus títulos HTML y el uso de requestAnimationFrame.

02 / Estructura del proyecto

ÁRBOL DE ARCHIVOS

```
BLACKDOT-Proyecto-Organizado/
├── index.html
├── css/
│   └── style.css
├── js/
│   └── script.js
└── assets/
    ├── manual-tecnico-blackdot.pdf
    ├── manual-identidad-blackdot.pdf
    └── LEEME.txt
```

ARCHIVO	RESPONSABILIDAD
index.html	Estructura semántica, navegación, secciones, tarjetas Arcade y seis bloques de datos de juegos comprimidos.
css/style.css	Diseño visual, tipografía, composición responsive, componentes y estilos del reproductor.
js/script.js	Interacciones del portafolio, catálogo de videojuegos, navegación, tema y carga/ejecución de los juegos.
assets/	Manuales del proyecto y archivos de apoyo.

Secciones detectadas en la página

Inicio · Sobre mí · Videojuegos · Proyectos · Herramientas · Blog · Manual · Contacto. La navegación utiliza anclas internas en una arquitectura de página única por secciones. Si la guía académica exige páginas HTML independientes como juegos.html, blog.html o contacto.html, debe confirmarse con el docente si esta organización es aceptada.

Integración de juegos: los seis bloques embebidos detectados son game-data-cucuta, game-data-dynasty, game-data-skybound, game-data-rally, game-data-pixelpong y game-data-atarifootball.

03 / Tecnologías y mecanismo de carga

TECNOLOGÍA	USO IDENTIFICADO	ALCANCE
HTML5	Estructura y contenido de la página y de los juegos autónomos.	Página principal y documentos de juego embebidos.
CSS3	Diseño, composición, responsive y estilos de interfaz.	Hoja css/style.css y estilos internos de algunos juegos.
JavaScript	Interacción, lógica de juego, animación, eventos y persistencia.	Portafolio y lógica de los seis juegos.
Three.js / WebGL	Renderizado y escenas 3D.	Utilizado por los títulos 3D; no corresponde a los dos juegos nuevos 2D.
Canvas 2D	Renderizado 2D en un lienzo HTML.	Presente en Atari Football 2D y Pixel Pong 2D.
LocalStorage	Almacenamiento local del navegador.	Preferencias, estadísticas o progreso según el juego; no equivale a sincronización en la nube.

Flujo de carga de un videojuego

1. El usuario selecciona una tarjeta del catálogo. 2. script.js localiza el bloque correspondiente en index.html. 3. Convierte Base64 a bytes y descomprime GZIP mediante DecompressionStream. 4. El HTML resultante se asigna a iframe.srcdoc. 5. El reproductor muestra el juego y ofrece cerrar o recargar.

Requisito de navegador: la implementación utiliza DecompressionStream. Si esta API no está disponible, el código muestra un mensaje de error y no puede descomprimir el juego. Debe probarse en el navegador y entorno previstos para la presentación.

04 / Inventario técnico de videojuegos

El catálogo actual contiene seis videojuegos. La tabla resume su género, tecnología y función principal según las fichas y documentos integrados.

JUEGO	GÉNERO	TECNOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
01 · Cúcuta Open World	Mundo abierto · Acción	Three.js / WebGL	Exploración de una versión libre de Cúcuta, personaje, conducción y actividades urbanas.
02 · Dynasty FC	Deportes · Fútbol	Three.js / WebGL	Fútbol 3D con partido, modo carrera, equipos, fichajes, estadísticas y celebraciones.
03 · Sky Bound	Aviación · Arcade	Three.js / WebGL	Vuelo arcade, aros, monedas, perfiles y combates aéreos.
04 · Rally Rush	Arcade · Tenis de mesa 3D	Three.js / WebGL	Juego de paletas en 3D, modos de uno y dos jugadores, IA y progresión.
05 · Atari Football 2D	Deportes · Fútbol arcade	HTML5 Canvas 2D + JavaScript	Fútbol arcade 2D con modo contra IA y dos jugadores; controles de teclado y mecánicas de balón.
06 · Pixel Pong 2D	Arcade · Tenis de mesa	HTML5 Canvas 2D + JavaScript	Pong de estética pixel/neón con IA, modo local para dos jugadores y desafío arcade.

Los dos títulos 2D son incorporaciones nuevas al inventario. El código contiene documentos autónomos con sus propios estilos, lógica y ciclo de animación. La inspección estática confirma su inclusión en el paquete, pero no reemplaza la prueba interactiva en Chrome/Edge y en dispositivos móviles.

05 / Videojuegos 2D: controles y ciclo de ejecución

Atari Football 2D

Documento HTML identificado como “ATARI FOOTBALL 2D — BLACKDOT ARCADE”. El código contiene interfaz de juego, modos de enfrentamiento, lógica de movimiento, balón, marcador y ciclo de animación con requestAnimationFrame.

ASPECTO	DESCRIPCIÓN DOCUMENTADA
Modos	Partida contra IA y dos jugadores en el mismo dispositivo.
Controles principales	Jugador 1: WASD y tecla de acción. Jugador 2: flechas y Enter. La interfaz del juego presenta instrucciones adicionales según el modo.
Mecánicas	Movimiento de jugadores, acciones de disparo, movimiento del balón, colisiones y detección de gol.
Persistencia	Se identifica la clave LocalStorage blackdot-football en el código.

Pixel Pong 2D

Documento HTML identificado como “Pixel Pong 2D — BLACKDOT ARCADE”. Implementa una arena de tenis de mesa 2D con Canvas, menú, marcador, modos de juego, niveles de dificultad, efectos visuales y sonoros, y ciclo de animación separado para actualización y renderizado.

ASPECTO	DESCRIPCIÓN DOCUMENTADA
Modos	Contra IA, dos jugadores y desafío arcade.
Controles	Jugador 1: W/S. Jugador 2: flechas arriba/abajo. Espacio para continuar; Esc para pausar; R para reiniciar. En pantalla táctil se puede arrastrar la paleta dentro del área de juego.
Mecánicas	Rebotes, velocidad progresiva, puntuación, partículas, rastro de pelota y efectos de audio.
Persistencia	El código utiliza almacenamiento local para estadísticas y configuración; confirmar la clave y restauración con una prueba de ejecución.

06 / Persistencia y almacenamiento

El análisis de código identifica almacenamiento local en varios juegos. LocalStorage pertenece al navegador, perfil y origen; no sincroniza automáticamente datos entre dispositivos.

JUEGO	CLAVE / MECANISMO IDENTIFICADO	DATOS / OBSERVACIONES	EVIDENCIA
Cúcuta Open World	No se identificó una clave persistente en la inspección previa.	No afirmar que el progreso se guarda sin comprobarlo.	No acreditado
Dynasty FC	dynastyfc.settings y almacén de datos versionado.	Preferencias y estructura de guardado; la clave de carrera requiere confirmación en ejecución.	Código revisado
Sky Bound	skybound.save.v2. y registro de perfiles.	Mejor puntuación, monedas, niveles y datos de perfil.	Código revisado
Rally Rush	rallyrush_v1	Nombre, monedas, XP, victorias, partidas, historial y desbloqueos.	Código revisado
Atari Football 2D	blackdot-football	Clave de almacenamiento identificada en el código; validar datos restaurados tras reinicio.	Código revisado
Pixel Pong 2D	blackdot-pixelpong-v1	games, wins, losses, points, best score y racha, según el objeto de estadísticas del código.	Prueba pendiente
Portafolio	blackdot-theme	Preferencia de tema claro/oscuro.	Código revisado

Límites y recomendaciones

- El almacenamiento es local al navegador y al origen (protocolo, dominio y puerto).
- La navegación privada o la limpieza de datos puede eliminar los registros.
- Realizar una prueba de guardado: modificar una estadística, cerrar el juego, recargar la página y comprobar que el dato persiste.
- No documentar como validado ningún dato que solo aparezca en el código sin haber ejecutado la prueba correspondiente.

07 / Game Loop, actualización y renderizado

Los dos juegos 2D incorporan ciclos de animación basados en requestAnimationFrame. El flujo general de un juego de este tipo separa entrada, actualización del estado, resolución de colisiones y dibujo del frame.

1 · ENTRADA	2 · UPDATE	3 · FÍSICA	4 · RENDER
Leer teclado, ratón o eventos táctiles; actualizar el estado de controles activos.	Calcular deltaTime y actualizar posiciones, IA, temporizadores y puntuación.	Resolver rebotes, límites, contactos jugador-balón/pelota y detección de punto o gol.	Dibujar cancha/arena, jugadores/paletas, balón, marcador, efectos y HUD en Canvas 2D.

Ciclo de ejecución

requestAnimationFrame(loop) solicita el siguiente frame. En cada iteración se calcula el tiempo transcurrido, se actualiza el estado del juego y se renderiza la escena. En Pixel Pong 2D se observan funciones separadas para la actualización y el renderizado; en Atari Football 2D se observa un bucle de animación que coordina el avance del juego.

Buenas prácticas para pruebas y mantenimiento

- Limitar deltaTime después de cambios de pestaña para evitar saltos grandes de simulación.
- Pausar la simulación cuando el juego está en pausa o cuando la pestaña pierde visibilidad, si corresponde.
- Evitar desplazamiento de la página al usar teclas de juego.
- Probar teclado, ratón y controles táctiles en pantallas de distintos tamaños.
- Verificar que los botones de iniciar, pausar, continuar y reiniciar respondan en todos los modos.

08 / Despliegue, seguridad y auditoría

El paquete entregado no contiene evidencia suficiente para afirmar que el sitio está publicado en una URL HTTPS, que el repositorio remoto está actualizado o que Lighthouse alcanza el puntaje solicitado. Estos puntos deben cerrarse con evidencias reales.

ELEMENTO	ESTADO EN EL PAQUETE	EVIDENCIA NECESARIA
Git / GitHub	No verificado.	URL real del repositorio, rama principal, historial de commits y captura del árbol de archivos.
Despliegue HTTPS	No verificado.	URL pública real en Vercel, GitHub Pages u otro servicio; comprobar carga de juegos y PDF desde ventana privada.
Lighthouse móvil	No hay informe adjunto.	Ejecutar Chrome DevTools → Lighthouse → Mobile y adjuntar informe/captura. La guía del parcial indica mínimo 85/100.
Prueba en navegador	Sintaxis estática revisada; ejecución interactiva no certificada.	Abrir cada uno de los seis juegos en Chrome y Edge; probar menú, controles, pausa, reinicio, cierre y responsive.

Lista de pruebas de aceptación recomendadas

- Comprobar la navegación por todas las secciones y el cambio de tema claro/oscuro.
- Abrir y cerrar individualmente los seis juegos desde sus tarjetas.
- Probar Atari Football 2D contra IA y en modo de dos jugadores.
- Probar Pixel Pong 2D contra IA, dos jugadores y desafío arcade; verificar controles táctiles.
- Comprobar pausa, continuación, reinicio y comportamiento al cerrar el reproductor.
- Verificar persistencia en cada juego después de cerrar y volver a abrirlo.
- Probar la página y los juegos en escritorio y móvil; registrar errores de consola.
- Publicar por HTTPS y generar el informe Lighthouse móvil.

09 / Matriz de cumplimiento y conclusiones

Resumen técnico actualizado para la entrega académica. Los estados reflejan únicamente lo que puede sostenerse a partir del paquete revisado.

REQUISITO / COMPONENTE	ESTADO DOCUMENTADO	ACCIÓN PARA CERRAR
Portafolio y sección Arcade	Seis juegos en el catálogo y datos embebidos identificados.	Validar visualmente todas las tarjetas y abrir cada juego desde la página.
Fútbol 2D Atari / Canvas	Implementado e integrado en el catálogo; Canvas 2D y requestAnimationFrame identificados.	Probar IA, dos jugadores, goles, colisiones, pausa y persistencia en navegador.
Ping-Pong 2D / Canvas	Implementado e integrado en el catálogo; Canvas 2D y requestAnimationFrame identificados.	Probar IA, dos jugadores, desafío, controles táctiles y estadísticas.
Juegos 3D existentes	Cúcuta Open World, Dynasty FC, Sky Bound y Rally Rush conservados en el catálogo.	Confirmar que los cuatro abren y mantienen sus funciones originales.
LocalStorage / récords	Se detectan claves y mecanismos de persistencia en varios títulos.	Ejecutar pruebas de escritura y recuperación después de reiniciar.
Despliegue HTTPS	No verificado en el paquete.	Publicar y añadir URL real y captura de funcionamiento.
Lighthouse móvil ≥85	Sin informe adjunto; no verificado.	Ejecutar auditoría móvil y adjuntar resultado real.
Manual técnico	Actualizado a seis videojuegos en esta versión 2.0.	Sustituir el PDF anterior dentro de assets/ y volver a empaquetar el proyecto.

Conclusión

BLACKDOT cuenta con una estructura de portafolio organizada y una colección Arcade de seis videojuegos: cuatro títulos 3D y dos títulos 2D recién integrados (Atari Football 2D y Pixel Pong 2D). La arquitectura embebe los juegos en index.html mediante datos GZIP/Base64 y los ejecuta en un iframe con srcdoc. Los dos juegos 2D aportan implementaciones Canvas y ciclos requestAnimationFrame al inventario.

La integración está documentada a nivel de código. Para cerrar la entrega aún deben realizarse pruebas interactivas, comprobar persistencia, publicar el sitio por HTTPS y adjuntar la auditoría Lighthouse móvil. No se presentan como cumplidos resultados que no han sido medidos.

Fuente de revisión: BLACKDOT-Proyecto-con-2-juegos-nuevos.zip, estructura del proyecto y código fuente embebido. Fecha de revisión documental: 29 de octubre de 2026.